

Лабораторная работа №12

Программирование в командном процессоре UNIX

Ван Хаоцзянь

РУДН

2026-04-29

Цель работы

- Освоить основы `bash`
- Написание скриптов
- Работа с аргументами
- Имитация `ls`
- Подсчёт файлов

```
/home/hhl/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-  
intro/labs/lab12/scripts
```

Скрипт резервного копирования

```
#!/bin/bash
SCRIPT_PATH=$(realpath "$0")
SCRIPT_NAME=$(basename "$SCRIPT_PATH")

BACKUP_DIR="$HOME/backup"
mkdir -p "$BACKUP_DIR"

BACKUP_FILE="${BACKUP_DIR}/${SCRIPT_NAME}_$(date +%Y%m%d)"

tar -czf "$BACKUP_FILE" -C "$(dirname "$SCRIPT_PATH")" "$SCRIPT_NAME"
```

- Архивирует сам себя
- Сохраняет в ~/backup

Результат backup

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab12/scripts$ ./backup_self.sh  
ves: /home/hhl/backup/backup_self.sh_20260428_231227.tar.gz
```

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab12/scripts$ ls -l ~/backup  
total 8  
-rw-r--r-- 1 hhl hhl 45 Apr 28 23:11 '&0_20260428_231112.tar.gz'  
-rw-r--r-- 1 hhl hhl 353 Apr 28 23:12 backup_self.sh_20260428_231227.tar.gz
```

Обработка аргументов

```
#!/bin/bash
echo "Всего аргументов: $#"  
  
for arg in "$@"; do  
    echo "$arg"  
done
```

- Использование \$@
- Поддержка любого числа аргументов

Результат аргументов

```
(base) hh1@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab12/scripts$ ./print_args.sh a b
c d e f g h i j k l m n o
A total of 15 parameters were received:
parameter 1 : a
parameter 2 : b
parameter 3 : c
parameter 4 : d
parameter 5 : e
parameter 6 : f
parameter 7 : g
parameter 8 : h
parameter 9 : i
parameter 10 : j
parameter 11 : k
parameter 12 : l
parameter 13 : m
parameter 14 : n
parameter 15 : o
```

Аналог команды ls

```
#!/bin/bash

for item in *; do
    perm=$(stat -c "%A" "$item")
    echo "$perm $item"
done
```

- Без ls
- Используется stat

Сравнение с ls

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab12/scripts$ ./mys.sh
Table of contents: .
-rwxr-xr-x backup_self.sh
-rwxr-xr-x mys.sh
-rwxr-xr-x print_args.sh
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab12/scripts$ ./mys.sh /tmp
Table of contents: /tmp
drwx----- snap-private-tmp
drwx----- systemd-private-4d2b160f2e0742eabf33c18372767859-systemd-logind.service-bKVJZW
drwx----- systemd-private-4d2b160f2e0742eabf33c18372767859-systemd-resolved.service-kCAPjb
drwx----- systemd-private-4d2b160f2e0742eabf33c18372767859-systemd-timesyncd.service-dTjTxE
drwx----- systemd-private-4d2b160f2e0742eabf33c18372767859-wsl-pro.service-vh7Kb4
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab12/scripts$ ls -l
total 12
-rwxr-xr-x 1 hhl hhl 351 Apr 28 23:12 backup_self.sh
-rwxr-xr-x 1 hhl hhl 359 Apr 28 23:14 mys.sh
-rwxr-xr-x 1 hhl hhl 146 Apr 28 23:13 print_args.sh
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab12/scripts$ ls -l /tmp
total 20
drwx----- 2 root root 4096 Apr 28 22:54 snap-private-tmp
drwx----- 3 root root 4096 Apr 28 22:54 systemd-private-4d2b160f2e0742eabf33c18372767859-systemd-logind.service-bKVJZW
drwx----- 3 root root 4096 Apr 28 22:54 systemd-private-4d2b160f2e0742eabf33c18372767859-systemd-resolved.service-kCAPj
b
drwx----- 3 root root 4096 Apr 28 22:54 systemd-private-4d2b160f2e0742eabf33c18372767859-systemd-timesyncd.service-dTjT
xE
drwx----- 3 root root 4096 Apr 28 22:54 systemd-private-4d2b160f2e0742eabf33c18372767859-wsl-pro.service-vh7Kb4
```

Подсчёт файлов

```
#!/bin/bash
```

```
count=$(find "$2" -maxdepth 1 -type f -name "$*$1" | wc -l)  
echo "$count"
```

- Используется find
- Подсчёт по расширению

Тестирование

```
touch ~/test1.txt ~/test2.txt ~/test3.doc  
./count_files.sh .txt ~/
```

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab12/scripts$ touch ~/test1.txt ~/test2.txt ~/test3.doc ~/test4.txt
```

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab12/scripts$ ./count_files.sh txt  
~/  
In the directory '/home/hhl/', there are a total of 5 files with the extension '.txt'.
```

Контрольные вопросы

- Shell — интерфейс ОС
- POSIX — стандарт
- Переменные: `var=1`
- Аргументы: `$1`, `$@`
- Метасимволы: `*` `?` `|`

- Освоен bash
- Созданы 4 скрипта
- Автоматизация задач
- Работа с файлами

Спасибо за внимание!